BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Monito's Coffe

GESTIÓN DE PEDIDOS EN UNA CAFETERÍA

PROGRAMACION AVANZADA

ESTEFANIA MELÉNDEZ ATONAL

MATRICULA: 202524453

Clase Persona:

```python
from enum import Enum

class Persona():
    def __init__ (self, idPersona, nombre, email):
        self.idPersona= idPersona
        self.nombre= nombre
        self.email= email

    def log_in(self, nombre_ingresado, email_ingresado):
        print("Ingrese su usuario:""\n")
        if self.nombre== nombre_ingresado and self.email == email_ingresado:
            print(f"Usuario: {nombre_ingresado} /// Email: {email_ingresado}")
            print(f"---Bienvenido a Monito's cafe---""\n")

        else:
            print(f"Usuario: {nombre_ingresado} --- Email: {email_ingresado}")
            print("Correo o usuario incorrecto")

    def actualizar_perfil(self, nuevo_nombre, nuevo_email):
        print("Ingresa los nuevos datos:")
        self.nombre= nuevo_nombre
        self.email= nuevo_email
        print(f"Los datos han sido actualizados, el nuevo nombre es: {nuevo_nombre} y el nuevo email es: {nuevo_email} ")
```

Objetos:

```python
from models import *

print(f"---Monito's cafe---""\n")

per1= Persona(177398, "Felix", "fe@lixgmail.com")
per2=Persona (167484, "María", "mar1@gmail.com")
per3 = Persona(198234, "Carlos", "carlos@gmail.com")
per4 = Persona(145672, "Ana", "ana@gmail.com")
per5 = Persona(176543, "Luis", "luis@gmail.com")
per6 = Persona(189345, "Sofía", "sofia@gmail.com")
per7 = Persona(154789, "Diego", "diego@gmail.com")
per8 = Persona(167890, "Elena", "elena@gmail.com")
per9 = Persona(190234, "Jorge", "jorge@gmail.com")
per10 = Persona(178456, "Lucía", "lucia@gmail.com")
```

Uso de métodos:

```python
per5.log_in("Luis", "luis@gmail.com")
per5.actualizar_perfil("Luiz11", "Lu11ma@gmail.com")
```

Terminal:

```
---Monito's cafe---

Ingrese su usuario:

Usuario: Luis /// Email: luis@gmail.com
---Bienvenido a Monito's cafe---

Ingresa los nuevos datos:
Los datos han sido actualizados, el nuevo nombre es: Luiz11 y el nuevo email es: Lu11ma@gmail.com
PS C:\Users\LATITUDE 5550>
```

Clase Cliente:

```python
class Cliente(Persona):
    def __init__ (self, puntosFidelidad, idPersona, nombre, email):
        super ().__init__ (idPersona, nombre, email)
        self.puntosFidelidad = puntosFidelidad
        self.historialPedidos= []

    def realizarPedido(self, pedido):
        self.historialPedidos.append(pedido)
        print(f"Pedido {pedido.idPedido} registrado a nombre de: {self.nombre}.")

    def consultarHistorial(self):
        print(f"\n--- Historial de Pedidos de {self.nombre} ---")

        if  not self.historialPedidos:
            print("No hay pedidos registrados aún.")
        else:
            for u, pedido in enumerate (self.historialPedidos, start=1):
                print(f"{u}. ---Pedido: {pedido.idPedido}---")
                print(f"Total: ${pedido.total}")
                print(f"Estado: {pedido.estadoPedido}")

    def cajearPuntos(self, cantidad_canje, pedido):
        if self.puntosFidelidad>= cantidad_canje:
            descuento = cantidad_canje/5
            pedido.total-= descuento
            self.puntosFidelidad-= cantidad_canje
            print(f"---Canje completado!! :D ---")
            print(f"Se aplico un descuento de ${descuento}")
            print(f"Total final: {pedido.total}")

        else:
            print(f"Puntos insuficientes")
```

Objetos:

```
clien1= Cliente(10,177398, "Felix", "fe@lixgmail.com" )
clien12= Cliente(100, 167484, "María", "mar1@gmail.com")
clien3= Cliente(20, 198234, "Carlos", "carlos@gmail.com" )
clien4= Cliente( 50, 145672, "Ana", "ana@gmail.com")
clien5= Cliente(150,176543, "Luis", "luis@gmail.com" )
clien6 = Cliente (40, 189345, "Sofía", "sofia@gmail.com")
clien7 = Cliente(30,154789, "Diego", "diego@gmail.com")
clien8 = Cliente(70, 167890, "Elena", "elena@gmail.com")
clien9 = Cliente(15, 190234, "Jorge", "jorge@gmail.com")
clien10 = Cliente(5, 178456, "Lucía", "lucia@gmail.com")
```

Uso de métodos:

```
clien1.realizarPedido(pedido1)
clien1.consultarHistorial()
print("\n")
clien1.cajearPuntos(10, pedido1)
```

Terminal:

```
---Monito's cafe---

Pedido 127374 registrado a nombre de: Felix.

--- Historial de Pedidos de Felix ---
1. ---Pedido: 127374---
Total: $50.0
Estado: Estado.PREPARANDO


---Canje completado!! :D ---
Se aplico un descuento de $2.0
Total final: 48.0
PS C:\Users\LATITUDE 5550>
```

Clase Empleado:

```python
class Roles(Enum):
    BARISTA= 1
    MESERO= 2
    GERENTE= 3

class Empleado (Persona):
    def __init__(self, idEmpleado, rol, idPersona, nombre, email):
        super(). __init__(idPersona, nombre, email)
        self.idEmpleado= idEmpleado
        self.rol= Roles[rol]

    def actualizarInventario(self, ingrediente, cantidad, stock):
        if self.rol == Roles.GERENTE:
            print("Bienvenido, abriendo inventario...")
            if ingrediente in stock.ingredientes:
                stock.ingredientes[ingrediente]+= cantidad
                print(f"El stock ha sido modificado a {stock.ingredientes[ingrediente]}")
            else:
                stock.ingredientes[ingrediente] = cantidad
                print(f"Se han agregado {cantidad} de un nuevo ingrediente {ingrediente} ")

        else:
            print("Persona no autorizada")

    def cambiarEstadoPedido(self, pedido, new_estado):
        pedido.estadoPedido = Estado[new_estado]
        print(f"Pedido {pedido.idPedido} actualizado {pedido.estadoPedido}")
```

Objetos:

```python
emple1=Empleado(1893937, "BARISTA", 143627, "Lion", "l1on@gmail.com")
emple2 = Empleado(1893938, "GERENTE", 143628, "Elen", "elen.g@gmail.com")
emple3 = Empleado(1893939, "MESERO", 143629, "Marcos", "markos_v@gmail.com")
emple4 = Empleado(1893940, "BARISTA", 143630, "Sophia", "soi.coffee@gmail.com")
emple5 = Empleado(1893941, "GERENTE", 143631, "Ricardo", "ric_admin@gmail.com")
emple6 = Empleado(1893942, "MESERO", 143632, "Lucía", "lu_cia@gmail.com")
emple7 = Empleado(1893943, "BARISTA", 143633, "Mateo", "matt_b@gmail.com")
emple8 = Empleado(1893944, "MESERO", 143634, "Valeria", "val_vendas@gmail.com")
emple9 = Empleado(1893945, "BARISTA", 143635, "Daniel", "dan_barista@gmail.com")
emple10 = Empleado(1893946, "GERENTE", 143636, "Clara", "clara_manager@gmail.com")
```

Uso de métodos:

```
emple8.actualizarInventario("Pan", 10, inventario1)
print("\n")
emple2.actualizarInventario("Pan", 10, inventario1)
emple2.actualizarInventario("Leche", 5, inventario1)
print("\n")
emple3.cambiarEstadoPedido(pedido3, "ENTREGADO")
```

Terminal:

```
---Monito's cafe---

Persona no autorizada


Bienvenido, abriendo inventario...
Se han agregado 10 unidades de un nuevo ingrediente Pan
Bienvenido, abriendo inventario...
El stock ha sido modificado a 35


Pedido 127376 actualizado Estado.ENTREGADO
PS C:\Users\LATITUDE 5550>
```

Clase ProductoBase:

```
class ProductoBase():
    def __init__(self, idProducto, nombre, precioBase):
        self.idProducto= idProducto
        self.nombre = nombre
        self.precioBase= precioBase
```

Objetos:

```
produ1= ProductoBase(173839, "Café americano", 35)
produ2= ProductoBase(163784, "Donas de chocolate", 15)
produ3 = ProductoBase(173840, "Capuccino", 45)
produ4 = ProductoBase(173841, "Latte de Vainilla", 50)
produ5 = ProductoBase(163785, "Muffin de Arándanos", 25)
produ6 = ProductoBase(163786, "Galleta de Avena", 18)
produ7 = ProductoBase(173842, "Espresso Doble", 40)
produ8 = ProductoBase(173843, "Té Verde", 30)
produ9 = ProductoBase(163787, "Rebanada de Pastel", 55)
produ10 = ProductoBase(163788, "Bagel con Queso", 42)
```

Clase Bebida:

```
class Temp(Enum):
    FRIA= 1
    CALIENTE= 2

class Bebida(ProductoBase):
    def __init__ (self, tamaño, temperatura, idProducto, nombre, precioBase):
        super().__init__(idProducto, nombre, precioBase)
        self.tamaño= tamaño
        self.temperatura= Temp[temperatura]
        self.modificadores= []

    def agregarExtra (self, extra):
        self.modificadores.append(extra)
        print(f"Se agregó {extra}")

    def calcularPrecioFinal(self):
        new_costo = len(self.modificadores) * 10
        precio_final = self.precioBase + new_costo
        return precio_final
```

Objetos:

```
bebi1= Bebida("Grande", "FRIA", 173398, "Frape capuchino", 25)
bebi2 = Bebida("Mediano", "CALIENTE", 173399, "Latte Macchiato", 45)
bebi3 = Bebida("Chico", "CALIENTE", 173400, "Espresso", 30)
bebi4 = Bebida("Grande", "FRIA", 173401, "Té Helado Limón", 35)
bebi5 = Bebida("Mediano", "FRIA", 173402, "Smoothie de Fresa", 55)
bebi6 = Bebida("Grande", "CALIENTE", 173403, "Chocolate Abuelita", 40)
bebi7 = Bebida("Chico", "FRIA", 173404, "Cold Brew", 48)
bebi8 = Bebida("Mediano", "CALIENTE", 173405, "Té Chai Latte", 50)
bebi9 = Bebida("Grande", "FRIA", 173406, "Moka Helado", 52)
bebi10 = Bebida("Chico", "CALIENTE", 173407, "Americano", 28)
```

Uso de métodos:

```
bebi3.agregarExtra("Chocolate")
bebi3.calcularPrecioFinal()
print(bebi3.calcularPrecioFinal())
```

Terminal:

```
---Monito's cafe---

Se agregó Chocolate
40
PS C:\Users\LATITUDE 5550>
```

Clase Postre:

```
class Postre(ProductoBase):
    def __init__(self, esVegano, sinGluten, idProducto, nombre, precioBase):
        super().__init__ (idProducto, nombre, precioBase)
        self.esVegano = esVegano
        self.sinGluten = sinGluten
```

Objetos:

```
post1 = Postre(False, False, 163789, "Cheesecake de Fresa", 45)
post2 = Postre(True, True, 163790, "Brownie Vegano Sin Gluten", 55)
post3 = Postre(False, True, 163791, "Galleta de Chispas Sin Gluten", 20)
post4 = Postre(True, False, 163792, "Panqué de Plátano Vegano", 35)
post5 = Postre(False, False, 163793, "Tarta de Manzana", 40)
post6 = Postre(False, False, 163794, "Croissant de Mantequilla", 30)
post7 = Postre(True, True, 163795, "Trufas de Chocolate Amargo", 15)
post8 = Postre(False, True, 163796, "Muffin de Vainilla Sin Gluten", 28)
post9 = Postre(True, False, 163797, "Dona Vegana de Canela", 22)
post10 = Postre(False, False, 163798, "Eclair de Chocolate", 48)
```

Clase Pedido:

```
class Pedido():
    def __init__(self, idPedido, total, estadoPedido):
        self.idPedido= idPedido
        self.total= total
        self.estadoPedido = Estado[estadoPedido]
        self.productos = []

    def calcularTotal(self, producto):
        self.productos.append(producto)
        total = 0

        for p in self.productos:
            if isinstance(p, Bebida):
                total += p.calcularPrecioFinal()
            else:
                total += p.precioBase

        self.total = total
        print(f"El costo total es de: {total}")
        return total

    def validarStock(self, producto, stock_dispo):
        if producto.nombre in stock_dispo.ingredientes:
            stock = stock_dispo.ingredientes[producto.nombre]
            if stock >0:
             print(f"Existe stock suficiente de: {producto.nombre}")
            else:
               print(f"No existe stock disponible de {producto.nombre}")
        else:
            print(f"{producto.nombre} no está registrado en el inventario")
```

Objetos:

```
pedido1= Pedido(127374, 50.00, "PREPARANDO")
pedido2 = Pedido(127375, 120.50, "ENTREGADO")
pedido3 = Pedido(127376, 45.00, "PENDIENTE")
pedido4 = Pedido(127377, 85.00, "PREPARANDO")
pedido5 = Pedido(127378, 30.00, "ENTREGADO")
pedido6 = Pedido(127379, 150.75, "PENDIENTE")
pedido7 = Pedido(127380, 65.25, "PENDIENTE")
pedido8 = Pedido(127381, 200.00, "PREPARANDO")
pedido9 = Pedido(127382, 12.50, "ENTREGADO")
pedido10 = Pedido(127383, 95.00, "ENTREGADO")
```

Uso de métodos:

```
pedido1.calcularTotal(bebi3)
bebi3.agregarExtra("Chocolate")
pedido1.calcularTotal(post2)
print("\n")
pedido1.validarStock(bebi1, inventario1)
```

Terminal:

```
Users/LATITUDE 5550/Documents/poo/Monitos_coffe/main.py
---Monito's cafe---

El costo total es de: 30
Se agregó Chocolate
El costo total es de: 95


Frape capuchino no está registrado en el inventario
PS C:\Users\LATITUDE 5550>
```

Clase Inventario:

```python
class Inventario():
    def __init__ (self):
            self.ingredientes = {}

    def reducirStock(self, ingrediente, cantidad):
        if ingrediente not in self.ingredientes:
            print(f"No existe {ingrediente} en el inventario")
            return

        if self.ingredientes[ingrediente]< cantidad:
            print(f"No hay stock suficiente de {ingrediente}")
        else:
            self.ingredientes[ingrediente]-=cantidad
            print(f"Disponible: {self.ingredientes[ingrediente]}")

    def notificarFaltante(self, ingrediente):
        if ingrediente in self.ingredientes and self.ingredientes[ingrediente] == 0:
            print(f"--Aviso-- sin stock de {ingrediente} ")
```

Objetos:

```python
inventario1 = Inventario()
inventario1.ingredientes["Cafe"] = 50
inventario1.ingredientes["Leche"] = 0
inventario1.ingredientes["Azucar"] = 40
inventario1.ingredientes["Te"] = 50
inventario1.ingredientes["Chocolate"] = 100
inventario1.ingredientes["Hielo"] = 1000
inventario1.ingredientes["Harina"] = 400
inventario1.ingredientes["Huevo"] = 60
inventario1.ingredientes["Mantequilla"] = 80
inventario1.ingredientes["Fruta"] = 150
```

Uso de métodos:

```python
inventario1.reducirStock("Cafe", 10)
inventario1.notificarFaltante("Leche")
```

Terminal:

```
---Monito's cafe---

Disponible: 40
--Aviso-- sin stock de Leche
PS C:\Users\LATITUDE 5550>
```

RETO:

```python
print(f"RETO")
#---INVENTARIO---
inventario1 = Inventario()
inventario1.ingredientes["Cafe"] = 20
inventario1.ingredientes["Leche"] = 15
inventario1.ingredientes["Chocolate"] = 10
inventario1.ingredientes["Azucar"] = 30

#---EMPLEADO---
emple1 = Empleado(1, "GERENTE", 1001, "Laura", "laura@cafe.com")

#---CLIENTE---
cliente1 = Cliente(50, 2001, "Carlos", "carlos@gmail.com")

#---BEBIDA---
bebida1 = Bebida("Grande", "CALIENTE", 1, "Cafe", 60)



#---POSTRE---
postre1 = Postre(True, False, 2, "Brownie", 35)


print(f"---PEDIDO---")
pedido1 = Pedido(101, 0, "PENDIENTE")
pedido1.validarStock(bebida1, inventario1)
pedido1.calcularTotal(bebida1)
bebida1.agregarExtra("Dulce de leche")
pedido1.calcularTotal(postre1)


cliente1.realizarPedido(pedido1)

inventario1.reducirStock("Cafe", 1)
inventario1.reducirStock("Chocolate", 1)

cliente1.consultarHistorial()
```

```
---Monito's cafe---

RETO
---PEDIDO---
Existe stock suficiente de: Cafe
El costo total es de: 60
Se agregó Dulce de leche
El costo total es de: 105
Pedido 101 registrado a nombre de: Carlos.
Disponible: 19
Disponible: 9

--- Historial de Pedidos de Carlos ---
1. ---Pedido: 101---
Total: $105
Estado: Estado.PENDIENTE
PS C:\Users\LATITUDE 5550>
```